Введение

В современных условиях развития цифровых образовательных технологий и концепции непрерывного образования существенно возрастает потребность в высокоэффективных инструментах для самостоятельного освоения, повторения и систематизации больших объемов информации. Обучающиеся и специалисты сталкиваются с необходимость оперативного запоминания терминологии, иностранных слов, формул, понятий и классификаций. Традиционные методы конспектирования и линейного повторения материалов часто оказываются малоэффективными, так как не учитывают индивидуальные особенности процесса забывания информации человеком и требуют значительных временных затрат на организацию учебного процесса.

Использование автономных или неструктурированных программных решений не обеспечивает должного уровня доступности и масштабируемости: пользователи ограничены одним устройством, отсутствует централизованное управление базами знаний, а также возможность получения объективной аналитической отчётности. В связи с этим возникает необходимость разработки кроссплатформенного веб-приложения на базе корпоративных фреймворков, способного централизованно хранить обучающие материалы, автоматизировать интервальное повторение, адаптировать интерфейс под устройства пользователей, отправлять e-mail напоминания и формировать сводную отчётность в форматах PDF и Excel.

Объектом исследования является процесс организации самостоятельной учебной деятельности и запоминания информации с использованием методов интервального повторения в рамках корпоративных веб-систем.

Предметом исследования выступают методы, средства и архитектурные решения для проектирования и разработки корпоративного веб-приложения на базе Spring Framework и реляционной базы данных.

Целью курсовой работы является проектирование, разработка и тестирование веб-приложения «Система запоминания информации», обеспечивающего автоматизацию процессов интервального повторения, разграничение прав доступа

пользователей, управление обучающим контентом, отправку e-mail уведомлений и формирование отчетов в форматах Excel и PDF.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1) Провести анализ предметной области и технического задания, выявить и формализовать функциональные и нефункциональные требования к системе.
2) Разработать логическую и физическую модели данных, спроектировать ER-диаграмму и реляционную базу данных.
3) Спроектировать архитектуру веб-приложения на основе паттерна MVC (Model-View-Controller) и слоистой структуры (Controller–Service–Repository).
4) Реализовать бизнес-логику алгоритма интервального повторения, ролевую модель доступа (Spring Security), модули e-mail уведомлений и генерации отчетов (Excel/PDF).
5) Реализовать клиентскую и серверную валидацию данных.
6) Выполнить модульное и интеграционное тестирование бизнес-логики и контроллеров системы с использованием JUnit и Mockito.

Практическая значимость работы заключается в создании полноценного корпоративного веб-сервиса, позволяющего автоматизировать процесс обучения, обеспечить кроссплатформенный доступ к обучающим карточкам через адаптивный веб-интерфейс, а также предоставить администраторам инструменты аналитики и управления контентом.

1 Анализ технического задания

1.1. Общая характеристика предметной области

Предметной областью данной работы является сфера электронного образования (e-Learning) и автоматизации процесса самостоятельного обучения с использованием информационных карточек (flashcards) и алгоритмов интервального повторения.

Основная идея интервального повторения заключается в показе обучающего материала через увеличивающиеся интервалы времени, рассчитываемые на основе оценок пользователя («Забыл», «Сложно», «Помню»). Это позволяет переводить знания из кратковременной памяти в долговременную с минимальными временными затратами.

Современные корпоративные требования к подобным системам предполагают не просто локальное хранение данных, а создание многопользовательского веб-сервиса с разграничением прав (пользователи и администраторы), поддержкой адаптивного интерфейса для мобильных и десктопных устройств, отправкой почтовых уведомлений о необходимости пройти сессию повторения, а также экспортом статистики в форматы PDF и Excel.

1.2. Стейкхолдеры (Заинтересованные лица)

В рамках разработки системы выделены ключевые роли и заинтересованные стороны:

Внутренние стейкхолдеры:

1) Пользователь

– Роль: Лицо, использующее приложение для изучения и повторения материала, просмотра собственного прогресса и истории.

– Интересы/потребности: Создание собственных наборов карточек, прохождение сессий интервального повторения, просмотр личной статистики, получение e-mail напоминаний о занятиях.

– Боли/проблемы: Неэффективное заучивание «вслепую», ручной учет интервалов повторения, отсутствие наглядного прогресса обучения, потеря бумажных карточек.

– Ожидания: Быстрый доступ к карточкам с устройства, автоматическое формирование сессий повторения, наглядная аналитика и отслеживание результатов.

2) Администратор системы

– Роль: Пользователь с повышенными привилегиями, отвечающий за управление базой знаний (кабинет администратора).
– Интересы: Возможность быстрого добавления, редактирования и удаления обучающих карточек и категорий с использованием SQL-запросов и административного интерфейса, выгрузка сводных отчетов по активности пользователей.
– Ожидания: Удобные инструменты контент-менеджмента и прямая интеграция с реляционной базой данных.

Внешние стейкхолдеры:

3) Заказчик

– Роль: Оценка качества архитектуры, соблюдения корпоративных стандартов Spring Boot, чистоты кода и покрытия тестами
– Интересы: Создание работоспособного Spring-приложения, полностью соответствующего техническому заданию.
– Ожидания: Высокое качество архитектуры, полное прохождение всех видов тестирования.

1.3. Ключевые сущности и бизнес-процессы предметной области

В реляционной базе данных веб-приложения хранятся и обрабатываются следующие ключевые сущности:

1) Пользователь — профиль обучающегося (ФИО/логин, настройки интервалов, дата регистрации).
2) Категория (Тема) — структурная единица для группировки карточек (наименование, описание).

3) Информационная карточка — элемент учебного материала (лицевая сторона/вопрос, обратная сторона/ответ, id категории, текущий интервал, коэффициент повторения).
4) Сессия повторения — единица учебной активности (дата/время проведения, количество пройденных карточек).
5) История изучения (Запись прохождения) — факт ответа на конкретную карточку (id карточки, оценка ответа, дата/время, следующий срок показа).
6) Прогресс обучения — агрегированные показатели усвоения знаний (процент выученных карточек, динамика по темам).

В рамках приложения автоматизируются три основных бизнес-процесса:

Процесс 1: Прохождение сессии интервального повторения

1) Пользователь запрашивает проведение сессии повторения.
2) Сервер (Spring Service) выбирает из БД карточки, дата следующего показа которых меньше или равна текущему времени.
3) Пользователю поочередно отображается лицевая сторона карточки.
4) После ответа пользователь запрашивает просмотр обратной стороны и выставляет оценку ответа.
5) Сервер вычисляет новую дату показа по интервальному алгоритму и обновляет состояние в БД.

Процесс 2: Фильтрация данных и просмотр прогресса обучения

1) Пользователь заходит в личный кабинет или на экран статистики.
2) Выбирает фильтр по конкретной теме или временному периоду.
3) Система агрегирует данные из истории изучения и таблицы карточек.
4) На экране формируется визуальный отчет: количество усвоенных карточек, средний процент успеваемости и графики динамики.

Процесс 3: Администрирование и ведение справочников

1) Администратор выполняет вход под ролью ROLE_ADMIN.
2) В админ-панели выполняет создание/изменение глобальных категорий и публичных наборов карточек.
3) Осуществляет управление пользователями (блокировка, изменение ролей).

Процесс 4: Формирование отчетов и фоновое оповещение

1) Формирование отчетов: Пользователь или администратор выбирает период и запрашивает отчёт. Сервер генерирует документ в формате Excel (Apache POI) или PDF (iText/PDFBox) и отдаёт его на скачивание.
2) E-mail уведомления: Планировщик задач (@Scheduled) периодически сканирует БД на наличие карточек, требующих повторения, и отправляет e-mail уведомление пользователю с использованием Spring Mail.

Трудности работы без информационной системы:

1) Отсутствие автоматического алгоритма интервалов приводит к тому, что пользователь либо повторяет уже выученный материал, либо забывает сложный.
2) Ручной учет карточек на бумаге исключает возможность фильтрации и быстрого поиска по темам.
3) Невозможность получения объективной и наглядной статистики своего обучения во времени.

1.4. Сравнительный анализ аналогов

На рынке представлен ряд сервисов для запоминания информации, однако каждый из них имеет специфические особенности и ограничения применительно к учебным задачам:

1) Anki

Преимущества: Мощный алгоритм интервального повторения (SM-2), гибкая настройка.

Недостатки: Перегруженный и устаревший интерфейс, сложный порог вхождения для рядового пользователя, отсутствие встроенного централизованного веб-кабинета администрирования с ролевой моделью доступа, отсутствие автоматической генерации отчетов в форматах PDF и Excel.

2) Quizlet

Преимущества: Современный красивый UI, поддержка интерактивных игр.

Недостатки: Платная подписка на основные функции, отсутствие возможности разворачивания в локальной корпоративной сети, ограниченные инструменты для формирования аналитических отчетов и отправки персональных e-mail уведомлений.

3) Memrise

Преимущества: Хорошие механизмы интервального повторения с видео/аудио.

Недостатки: Узкая направленность преимущественно на иностранные языки, закрытость системы — пользователь и администратор не могут гибко управлять структурой категорий, ролями пользователей и выгружать детальную статистику успеваемости

Существующие решения либо требуют платной подписки (Quizlet), либо имеют устаревший UI и сложную настройку (Anki), а также не предоставляют функций корпоративной аналитики. Разрабатываемое веб-приложение на базе фреймворка Spring Boot совмещает адаптивный веб-интерфейс, разграничение прав доступа (Spring Security), автоматизацию интервального повторения, регулярные e-mail напоминания и возможность экспорта сводной отчётности в форматах PDF и Excel.

1.5. Требования к системе

На основе анализа технического задания можно утвердить, что целью курсовой работы является проектирование и разработка веб-приложения «Система запоминания информации» с использованием экосистемы Spring Framework и реляционной базы данных, обеспечивающего автоматизацию процессов интервального повторения, ролевое разграничение доступа и аналитику успеваемости.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1) Выполнить анализ предметной области и выявить основные сущности и связи между ними.
2) Спроектировать логическую и физическую структуры реляционной базы данных для хранения карточек, профилей пользователей, настроек алгоритма и истории обучения.
3) Реализовать слой доступа к данным с использованием Spring Data JPA и настроить взаимодействие с реляционной СУБД.

4) Разработать многослойную архитектуру веб-приложения (Controller-Service-Repository) с использованием Spring Boot.
5) Реализовать бизнес-логику, включая алгоритм интервального повторения для расчета даты следующего показа карточки на основе оценки пользователя.
6) Настроить систему безопасности (Spring Security) для реализации ролевой модели (Администратор и Пользователь) с разграничением прав доступа.
7) Разработать пользовательский интерфес, обеспечивающий адаптивность и валидацию данных на стороне клиента и сервера.
8) Реализовать функционал формирования сводных отчетов (Excel, PDF) и отправки email-уведомлений пользователям.
9) Провести модульное тестирование бизнес-логики.
10) Оформить исходный код в соответствии со стандартами кодирования, покрыть публичные классы Javadoc и разместить проект в репозитории Git.

Также были выделены следующие требования:

Функциональные требования:

1) Интерфейс и доступный функционал должны зависеть от роли пользователя (Администратор, Пользователь).
2) Администратор должен управлять пользователями, справочной информацией, создавать и редактировать готовые наборы карточек по тематикам.
3) Пользователь должен создавать собственные карточки, наполнять их данными, запускать сессии повторения.
4) Оценка качества ответа пользователем в ходе сессии и автоматический расчет системой даты и времени следующего показа карточки по интервальному алгоритму.
5) Просмотр пользователем статистики своего обучения и получение сводных отчетов в виде файлов Excel или PDF.
6) Отправка системой уведомлений пользователям в виде e-mail писем о необходимости повторить материал.

7) Двухуровневая валидация данных: на стороне клиента (корректность формата) и на стороне сервера (соответствие логике работы).

Нефункциональные требования:

1) Разработка веб-приложения на языке Java с использованием актуальной версии Spring Boot.
2) Использование архитектурных паттернов MVC и слоистой архитектуры.
3) Реализация адаптивного пользовательского интерфейса.
4) Размещение исходного кода в репозитории системы контроля версий Git.
5) Покрытие критических участков бизнес-логики модульными тестами.

Таким образом, существующая организация процесса самостоятельного запоминания информации характеризуется высокими трудозатратами на ручной учет интервалов повторения, хаотичностью заучивания и отсутствием наглядной аналитики успеваемости.

Разработка веб-приложения на базе Spring Framework позволит устранить указанные недостатки. Автоматизация на основе алгоритма интервального повторения обеспечит оптимальную когнитивную нагрузку, ролевая модель и адаптивный интерфейс сделают систему удобной для разных категорий пользователей, а наличие отчетов и email-уведомлений повысят вовлеченность в учебный процесс. Применение современных стандартов разработки гарантирует создание надежного, масштабируемого и программного продукта, что полностью соответствует поставленным в техническом задании требованиям.